

Metodo di massima verosimiglianza

funzione di densità $\leadsto$ continuo

funzione di prob. $\leadsto$ discreto

Def

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio con legge S_θ con $\theta \in \mathbb{R}^p$

La funzione di verosimiglianza $L: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ è definita come

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = f(X_1, \dots, X_n, \theta)$$

da considerare differenti in quanto la prima è univariata e la seconda è congiunta

Oss

La verosimiglianza L è funzione del parametro prendendo i valori di $X_1, \dots, X_n$ come dati

Mentre la densità congiunta prende il parametro θ come dato ed è funzione dei possibili valori di X_i

Inoltre abbiamo che

è una densità

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \dots, x_n, \theta) dx_1, \dots, dx_n = 1$$

Pero non possiamo dire nulla su

$$\int_{\mathbb{R}^n} L(\theta; X_1, \dots, X_n) d\theta$$

Def Stimatore di massima verosimiglianza

Dato L una funzione di massima verosimiglianza

Sia $\tilde{\theta}_n$ lo stimatore di massima verosimiglianza definito come

calcolarne la log non ne modifica il max

$$\tilde{\theta}_n = \arg \max_{\theta} L(\theta; X_1, \dots, X_n)$$

il parametro che massimizza L

Es @

denotiamo p con θ

Sia $X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(\theta)$ un campione aleatorio di variabili bernoulliane dove

$$X_i = \begin{cases} 1 & \theta \\ 0 & 1 - \theta \end{cases}$$

La funzione di verosimiglianza sarà della forma

$$L(\theta; X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1-\theta)^{n-X_i} = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i}$$

Calcoliamo la log verosimiglianza

$$\log L = \log \left(\theta^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i} \right) = \log \left(\theta^{\sum_{i=1}^n X_i} \right) + \log \left((1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^n X_i} \right) = \sum_{i=1}^n X_i \log(\theta) + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) \log(1-\theta)$$

Per calcolarne il valore massimo dobbiamo studiare quando la derivata vale 0

$$\frac{\partial \log L}{\partial \theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\theta} - \frac{n - \sum_{i=1}^n X_i}{1-\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \theta \sum_{i=1}^n X_i - n(1-\theta) \sum_{i=1}^n X_i}{\theta(1-\theta)} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\theta}{\theta(1-\theta)} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i = n\tilde{\theta} \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Es 2

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio di variabili esponenziali $X_1, \dots, X_n$ con densità

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{con } x \geq 0 \\ = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} \quad \text{con } x \geq 0$$

Calcoliamo ora L :

$$L = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n X_i}$$

Calcolando $\log L$ abbiamo

$$\log L = n \log(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n X_i$$

Deriviamo e poniamo a 0

$$\frac{\partial \log L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n X_i = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda}_{ML} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

Es 3

Sia il campione aleatorio $X_1, \dots, X_n \sim \text{i.i.d. } N(\mu, \sigma^2)$

Allora vale

$$L(\mu, \sigma^2; X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$$

> la densità di una v.a. Gaussiana varia in base a μ e σ^2

Ad esempio

$$N(0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$N(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \frac{X-\mu}{\sigma}}$$

Calcolando la log L abbiamo

$$\log L = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$$

Calcoliamo ora il max derivando parzialmente per entrambi i parametri

$$\frac{\partial \log L}{\partial \mu} = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = 0 + 0 - \frac{1}{2\sigma^2} \left(-2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0 \Rightarrow \tilde{\mu}_{ML} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} = 0 - \frac{n}{2\sigma^2} - \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^4} \right) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{\mu})^2 \Rightarrow \tilde{\sigma}_{ML}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$